UNIVERSITÉ PARIS 8 DES CRÉATIONS

PRATIQUE DE L'ANALYSE SPATIALE ET SIG



Travail de groupe - M1 S1 G2M

Quels sont les bâtiments sensibles dans la Métropole Orléans qui sont exposés au crues de la Loire, comment hiérarchiser leurs degrés d'importances et de protection afin d'assurer la continuité des services essentiels ?

BEKHTI Anys - SERT Furkan - GOMES Corentin

Chargé d'enseignement :

Maciej NOWAK

PLAN

Questions opérationnelles et indicateurs :

- Reprise de la problématique
- Questions opérationnelles
- Indicateurs correspondant aux questions opérationnelles

Présentation du cadre de l’étude :

Territoire, période, échelle, unité spatiale et objets et populations concernés.

Données mobilisées :

Données nécessaires, Types de données, Sources possibles, Liens

Méthode d’analyse :

- La méthode retenue
  - Pourquoi cette méthode
  - La méthode écartée

Protocole méthodologique :

- Protocole de collecte et de nettoyage des données
- Chaîne de traitement SIG sur QGIS

Résultat cartographique/graphique et interprétations :

- Carte du bâti sensible exposé selon les scénarios d'inondation
  - Graphique montrant le nombre de bâtiments sensibles exposés par l’intensité de l’aléa
- Carte de topographie de la Métropole d'Orléans
- Carte du bâti sensible selon l'indicateur de priorité d'exposition aux inondations
  - Graphique montrant la répartition des bâtiments sensibles exposés par catégorie et niveau de priorité
- Carton zoomé sur le secteur particulièrement exposé en bord de Loire
- Carte de répartition de bâtiments sensibles par commune de la Métropole d'Orléans

Du résultat à la décision

- Décisions préconisées
- Un territoire déjà mobilisé
  - **Ex.** Canal d’Orléans et Écluse de Mardié

Limites de l’étude & Conclusion

Questions opérationnelles et indicateurs

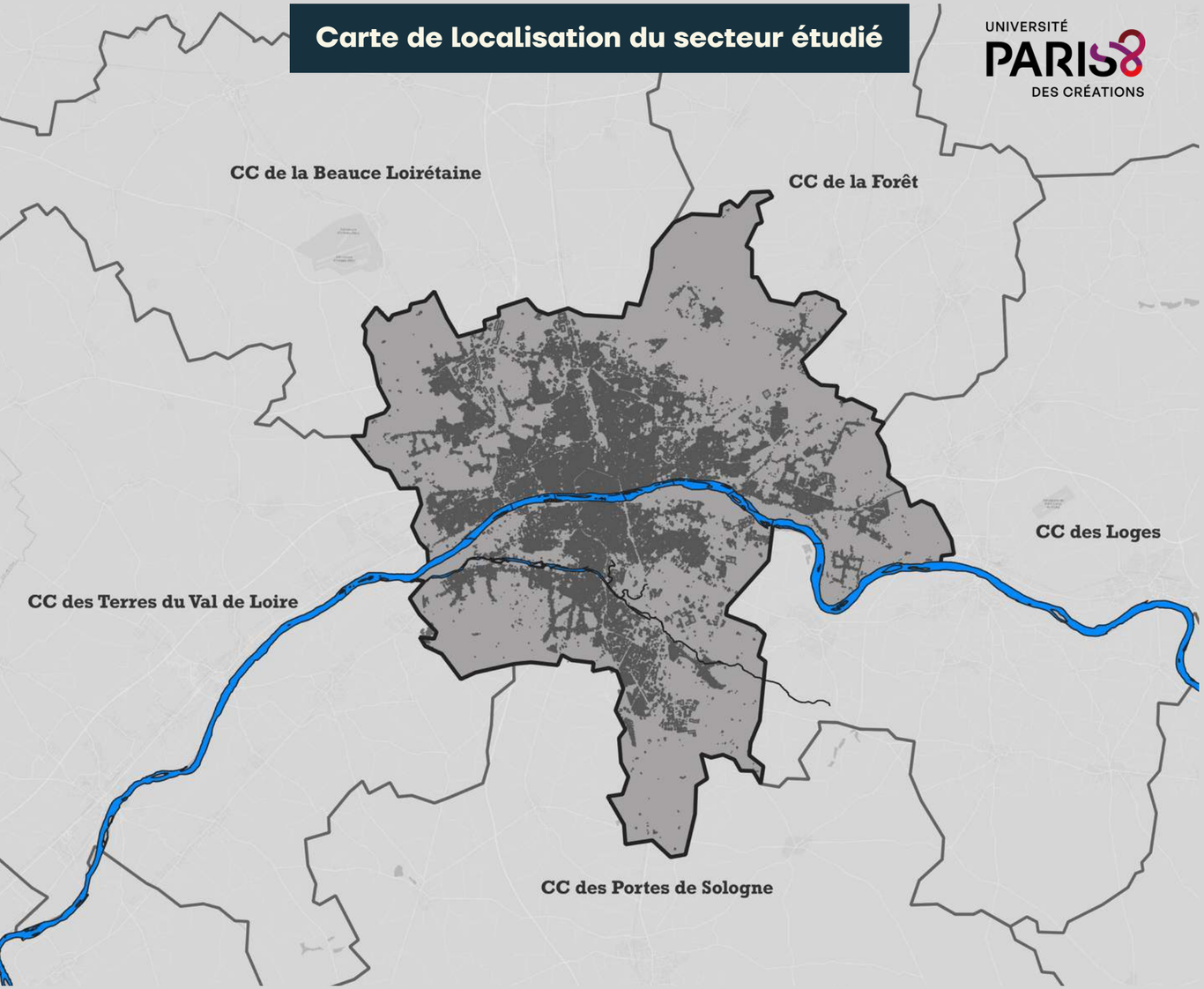
Problématique :

Quels sont les bâtiments sensibles dans la Métropole Orléans qui sont exposés au crues de la Loire, comment hiérarchiser leurs degrés d'importances et de protection afin d'assurer la continuité des services essentiels ?

Question opérationnelle	Indicateur correspondant
Quels bâtiments sensibles sont situés en zone inondable, et pour quelle classe de hauteur d'eau ?	Nombre et % de bâtiments exposés, par type et par classe de hauteur d'eau (0-1m à 3-4m)
Quel est le niveau de priorité de protection de chaque bâtiment ?	Champ priorite (Très forte/Forte/Modérée/Faible) et non exposé, cartographié par couleur
Quels secteurs concentrent le plus d'enjeux à protéger en premier ?	Carte principale , croisée avec le carton zoomé

Présentation du cadre de l’étude

Carte de localisation du secteur étudié



Source : BD TOPO IGN, 2026

Auteurs : BEKHTI Anys, SERT Furkan, GOMES Corentin

- **Territoire :** Le territoire étudié est la Métropole d'Orléans, plus précisément le périmètre couvert par le PPRi du Val d'Orléans, Agglomération Orléanaise, le long de la Loire.
- **Période :** Périodicité des données enregistré sur les bâtis et équipement 2024 et 2026, observé via l’analyse de statistiques et des aléas naturels observé, ainsi que l’intensité et la fréquence des crues.
- **Échelle d’analyse :** Bâtiments
- **Unités spatiales :**
  - **Unité de base :** le bâtiment/l'établissement montré avec un polygone ou un point
  - **Unité d’agrégation :** la commune (IRIS non dispo de façon homogène et peu pertinent pour les petites communes)
- **Objets concernés :** Écoles, hôpitaux/cliniques, EHPAD, usines et sites industriels (ICPE), réseaux et infrastructures de transports, services publics, sites à caractère environnemetal, sites patrimoniaux, sitres dangereux, ainsi que d'autres établissements sensibles
- **Populations concernées :** Élèves, patients et personnel des établissements sensibles ; salariés et riverains des sites industriels ; usagers des services publics ; et plus largement la population métropolitaine desservie ou exposée à proximité de ces infrastructures.

Données mobilisées

Données nécessaires	Types de données	Sources	Liens
Bâtiments	Vecteur	BD TOPO IGN, 2026	https://geoservices.ign.fr/telechargement-api/BDTOPO
Zones inondables 4 scénarios (hauteur d'eau) (faible/moyen/forte/très forte)	Vecteur	Géorisques, Zonages Inondation Rapportage 2020 (TRI)	https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020
PPRi (zonage réglementaire, complément)	Vecteur	DDT Loiret, 2019	https://www.loiret.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-risques/Risques/Risques-Naturels/Risques-Inondations/Plan-de-Prevention-des-Risques-d-Inondation-PPRI/Les-PPRI-de-la-Vallee-de-la-Loire
Écoles (1er et 2nd degré)	Vecteur	RAMSESE, data.education.gouv.fr, 2026	https://www.data.gouv.fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-denseignement-des-premier-et-second-degres
Hôpitaux/cliniques + EHPAD	Vecteur	FINESS, data.gouv.fr, 2026	https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements/
Usines / sites industriels (ICPE)	Vecteur	Géorisques, Installations industrielles	https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/installations-industrielles



Toutes les données mobilisées sont diffusées sous Licence Ouverte / Etalab, compatible avec un usage académique et une republication des résultats.

Méthode d'analyse

	Classification de l'exposition	Hiérarchisation par score multicritère
Méthode retenue	Jointure spatiale (rattacher à chaque bâtiment sa classe d'exposition), suivie d'une classification par seuils transformant une donnée continue (hauteur d'eau) en 4 catégories actionnables (0-1m ; 1-2m ; 2-3m ; 3-4m)	Un score de priorité multicritère, combinant l'aléa (hauteur d'eau), la sensibilité fonctionnelle du bâtiment et la capacité (nombre de personnes concernées)
Pourquoi	Identifie qui est exposé et à partir de quel seuil de gravité	La hauteur d'eau seule ne suffit pas à hiérarchiser une protection **Ex**. un hôpital en zone modérée peut représenter un enjeu plus critique qu'un entrepôt en zone extrême. Le score permet d'intégrer cette vulnérabilité fonctionnelle
Méthode écartée	Modélisation MNT/hauteur d'eau par raster calculator => Jugée redondante, le TRI fournissant déjà des classes validées par l'État	Une hiérarchisation fondée uniquement sur la hauteur d'eau => Jugée insuffisante car elle ignore la nature du bâtiment et les populations concernées

Protocole méthodologique

I. Protocole de collecte et de nettoyage des données

- **Import dans QGIS**
  Téléchargement à l'échelle du département **45 (Loiret)** quand un filtre communal n'était pas disponible à la source.

- **Filtres appliqués à chaque source :**
  - **Écoles** : suppression des établissements "à fermer" (2 retirés sur 627)
  - **FINESS** : filtrage sur les catégories réellement hospitalières/EHPAD (120 retenus sur plusieurs milliers au niveau national)
  - **ICPE** : filtrage sur régime Autorisation/Enregistrement, exclusion des simples Déclarations (648 retenus sur 1349)

- **Harmonisation** :
  - Ajout d'un champ ***type_batiment*** commun à toutes les couches
  - Reprojection systématique en Lambert 93 (EPSG:2154).
  - Normalisation du schéma attributaire (nom, catégorie, sous-catégorie, commune, source)

- **Consolidation :**
  - Conversion des **CSV** nettoyés en **GeoPackage (.gpkg)**, format standard SIG, prêt à l'import QGIS sans manipulation supplémentaire.
  - Fusion des différentes sources d'enjeux en une couche unique bati_sensible

Protocole méthodologique

II. Chaîne de traitement SIG sur QGIS

Délimitation de la zone d'étude

- Après extraction, découpage de l'emprise de la Métropole d'Orléans via l'outil découper (clip)

Préparation de la couche d'aléa

- Import des couches TRI (emprises inondables + hauteurs d'eau + levées)
- Mise en place de classes avec l'ajout d'un champ hateur via Calculatrice de champs pour permettre l'agrégation

Constitution de la couche bâtiments sensibles x alea

- Recueil des données et normalisation du schéma attributaire
- Intersection sur la zone d'étude
- Fusion des différentes couches (jointure)
- Traitement > Joindre les attributs par localisation (résumé)
- Ajout du champ ht_min
- Sélection des bâtiments exposés par expression

Protocole méthodologique

II. Chaîne de traitement SIG sur QGIS

Construction de l'indicateur composite de priorité

- Formule : Score = 0,4 × Aléa + 0,3 × Sensibilité + 0,3 × Capacité

Score = 0,4 × Aléa + 0,3 × Sensibilité + 0,3 × Capacité		
Aléa (0-100)		Hauteur d'eau max subie
0-1m : 25 · 1-2m : 50 · 2-3m : 75 · 3-4m : 100		
Sensibilité (0-100)		Fonction du bâtiment
Santé : 100 · Éducation : 80 · Industrie : 50		
Capacité (0-100)		Personnes concernées
Hôpital / Lycée : 100 · EHPAD / Collège : 75		
Seuils de priorité		
■	**Très forte**	*Score ≥ 75*
■	**Forte**	*60 ≤ Score < 75*
■	**Modérée**	*45 ≤ Score < 60*
■	**Faible**	*Score < 45*

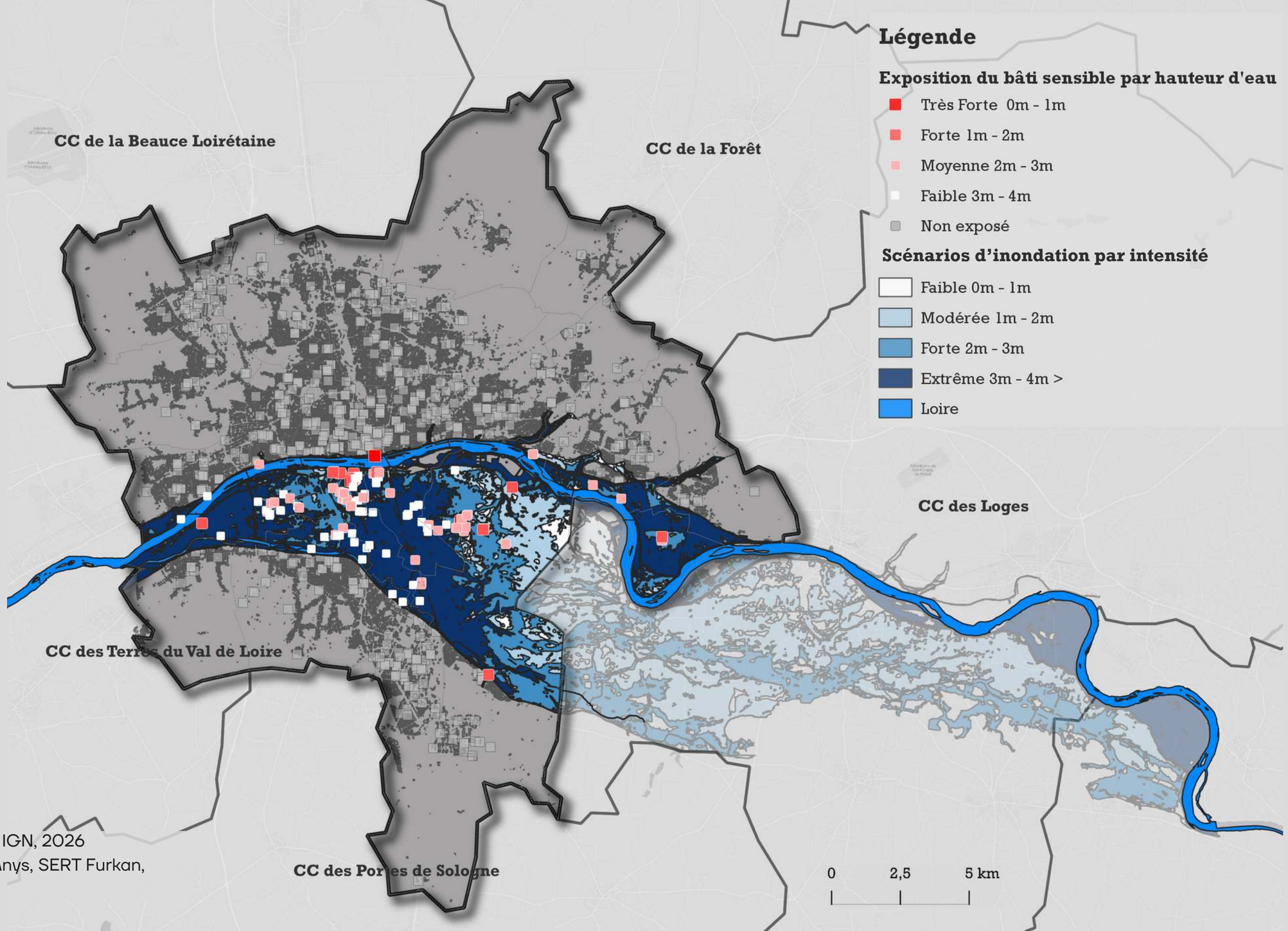
Analyses statistiques

- Traitement > Compter les entités uniques par groupes sur niveau_priorite
- Traitement > Statistiques par catégories croisant categorie × niveau_priorite
- Joindre les attributs par localisation (résumé) pour les stats par commune (count et mean)

Symbologie et cartographie

- Propriétés > Symbologie > Catégorisé
- Ombrage multidirectionnel via Traitement > GDAL > Analyse raster > Ombrage,

Carte du bâti sensible exposé selon les scénarios d'inondation

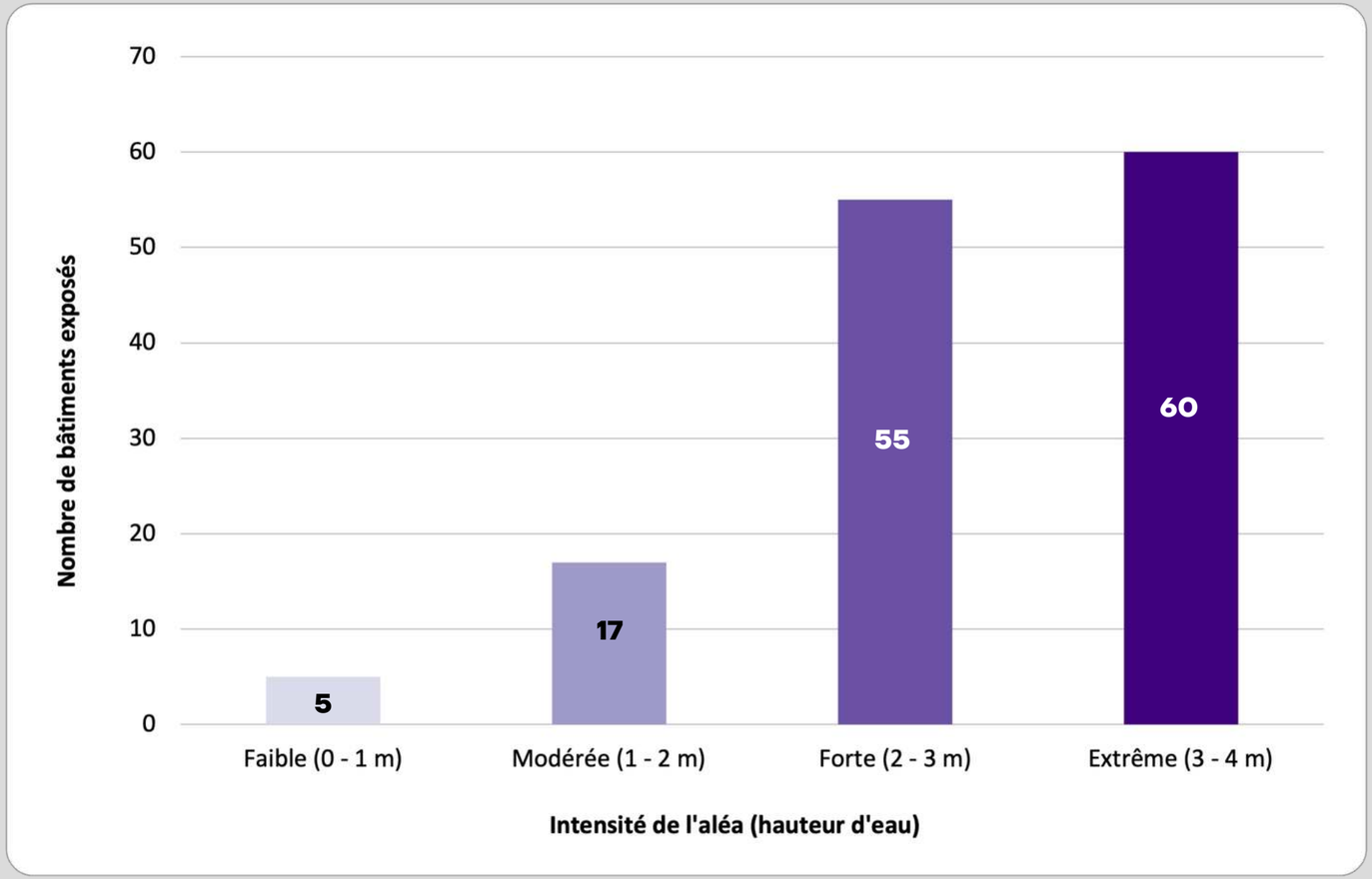


Source : BD TOPO IGN, 2026

Auteurs : BEKHTI Anys, SERT Furkan, GOMES Corentin

UNIVERSITÉ PARIS 8 DES CRÉATIONS

Graphique montrant le nombre de bâtiments sensibles exposés par l'intensité de l'aléa



Chiffres clés :

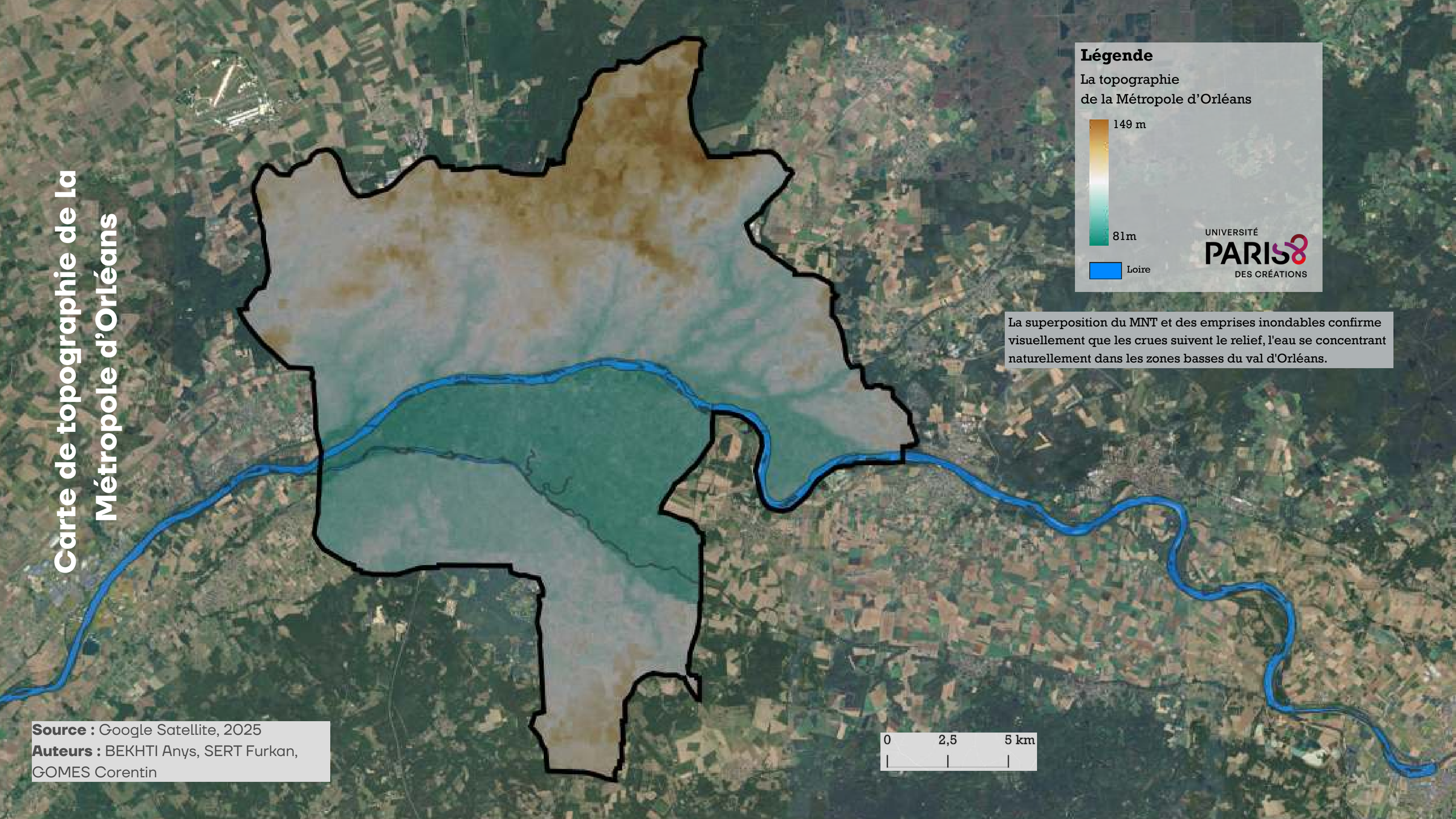
- Bâtiments exposés (tous niveaux) : 137
  - Bâtiments critiques (Forte + Extrême)
    - 113 (83,9%)
  - Bâtiments non critiques (Faible + Modérée)
    - 22 (16,1%)

Source : DREAL Centre-Val de Loire (TRI Orléans 2020), FINESS, RAMSESE, Géorisques ICPE - Traitement QGIS 2026

Auteurs : BEKHTI Anys, SERT Furkan, GOMES Corentin

UNIVERSITÉ PARIS 8 DES CRÉATIONS

Carte de topographie de la Métropole d'Orléans

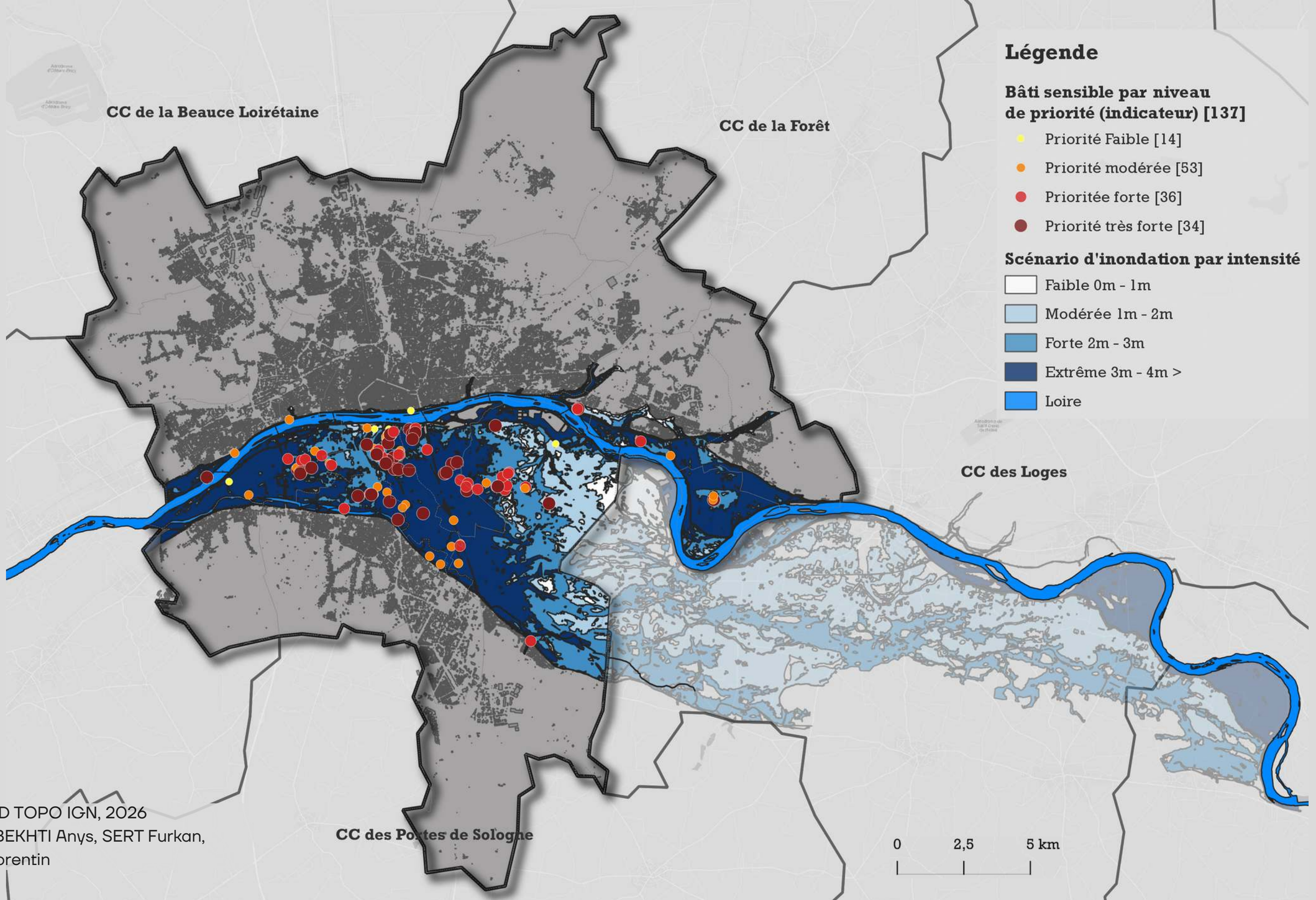


La superposition du MNT et des emprises inondables confirme visuellement que les crues suivent le relief, l'eau se concentrant naturellement dans les zones basses du val d'Orléans.

Source : Google Satellite, 2025

Auteurs : BEKHTI Anys, SERT Furkan, GOMES Corentin

Carte du bâti sensible selon L'indicateur de priorité d'exposition aux inondations

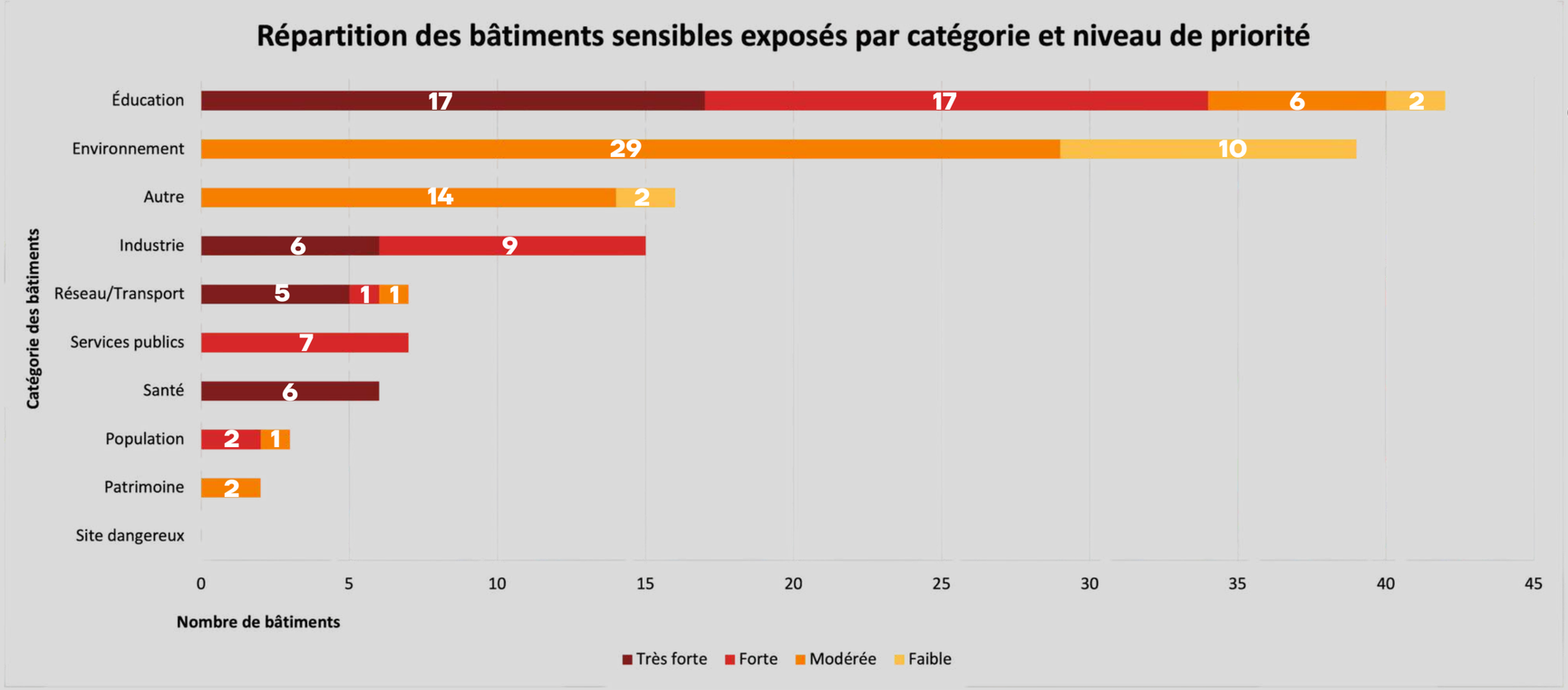


Source : BD TOPO IGN, 2026

Auteurs : BEKHTI Anys, SERT Furkan, GOMES Corentin

UNIVERSITÉ PARIS 8 DES CRÉATIONS

Graphique montrant la répartition des bâtiments sensibles exposés par catégorie et niveau de priorité



Chiffres clés :

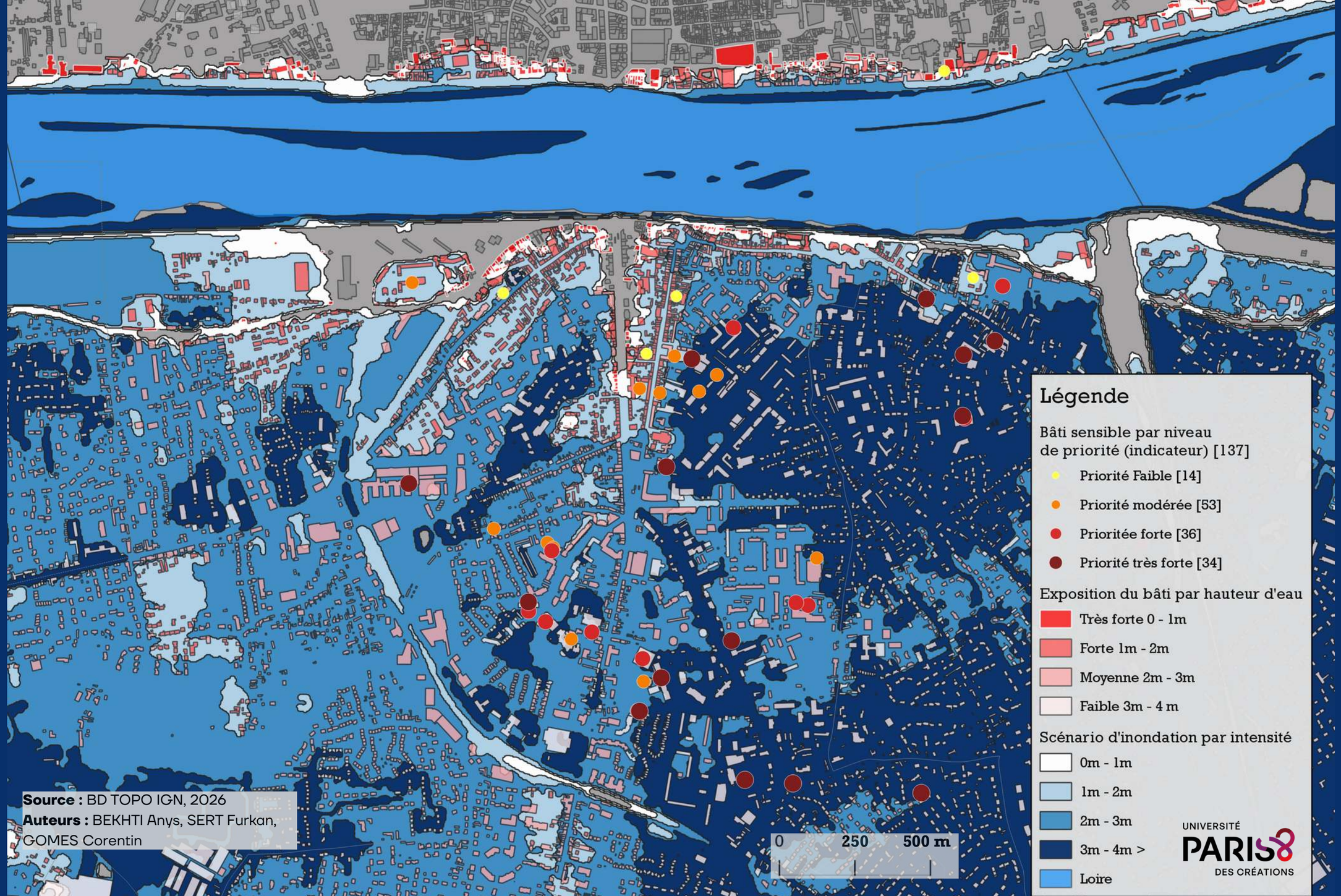
- Bâtiments sensibles analysés
  - 1286
- Bâtiments exposés (tous niveaux) : 137 (10,65%)
  - Bâtiments critiques (Très forte + Forte)
    - 70 (5,44%)
  - Bâtiments non critiques (Faible + Modérée)
    - 67 (5,21%)
- Bâtiments non exposés (tous niveaux) : 1149 (89,35%)

Source : DREAL Centre-Val de Loire (TRI Orléans 2020), FINESS, RAMSESE, Géorisques ICPE - Traitement QGIS 2026

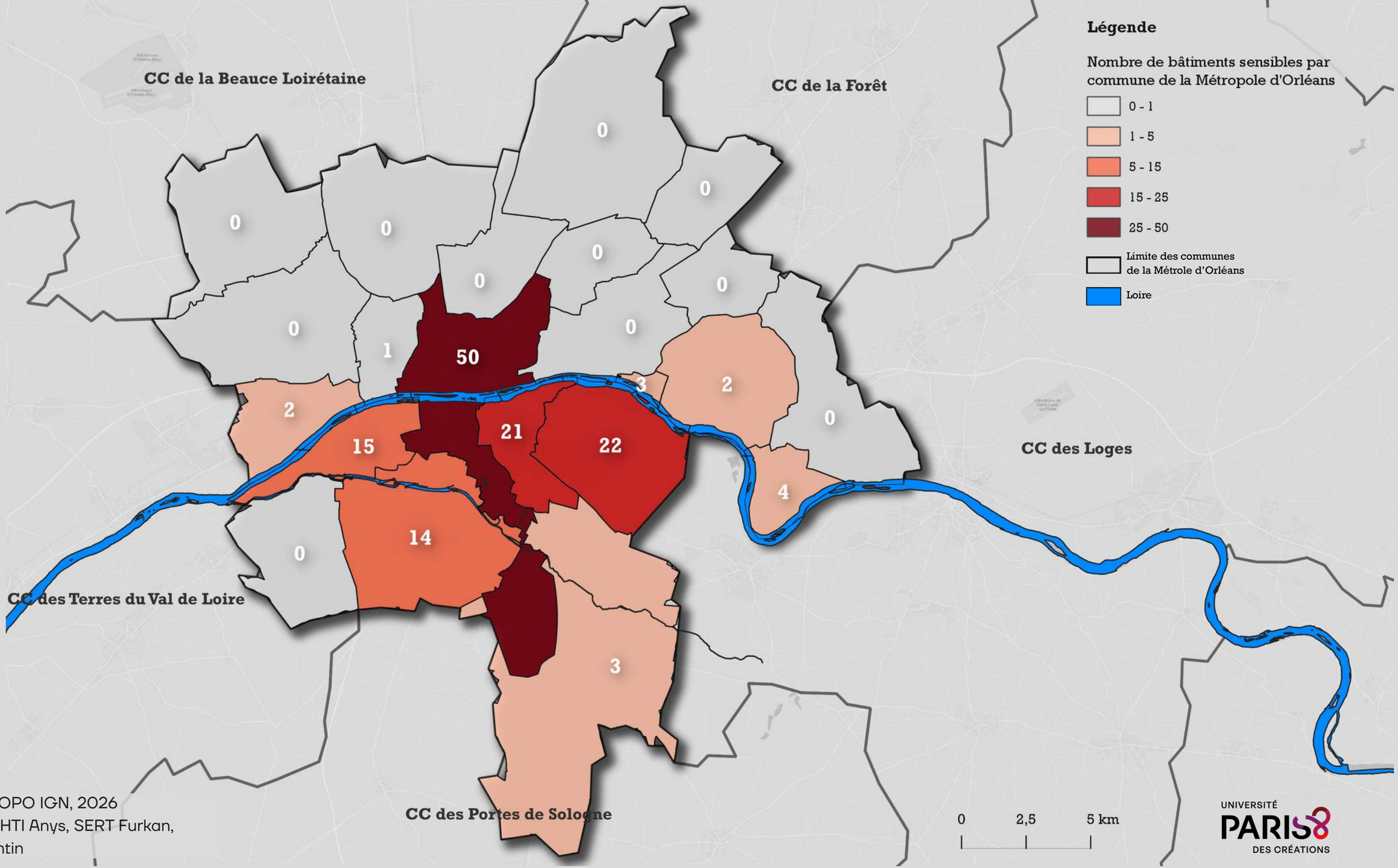
Auteurs : BEKHTI Anys, SERT Furkan, GOMES Corentin

UNIVERSITÉ PARIS 8 DES CRÉATIONS

Carton zoomé sur le secteur particulièrement exposé en bord de Loire



Carte de répartition de bâtiments sensibles par commune de la Métropole d'Orléans



Source : BD TOPO IGN, 2026

Auteurs : BEKHTI Anys, SERT Furkan, GOMES Corentin

UNIVERSITÉ PARIS 8 DES CRÉATIONS

Du résultat à la décision

I. Décisions préconisées

- **Sensibilisation et adaptation du bâti**, orienter la prévention, effectuer une sécurisation localisée sur les bâtiments prioritaires

- **Priorisation des travaux de protection** selon le niveau d'exposition
  - (Très forte/Forte/Modérée/Faible) et non exposé

- **Anticipation :** aide à la révision du PPRi, plans de continuité d'activité pour les établissements les plus exposés

- **À l'échelle du bâtiment,** ces mesures rejoignent celles préconisées par l'État pour les habitations (batardeaux, rehaussement des équipements, zones refuge)

>> Notre étude prolonge cette logique aux établissements sensibles

COMMENT RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DE SA MAISON AUX INONDATIONS ?

Source : *georisques.gouv.fr/reduire-la-vulnerabilite-de-ma-maison-aux-inondations*

Arrimer les cuves (gaz ou fioul) et les rendre étanches pour éviter qu'elles soient emportées ou qu'elles polluent durablement la zone.

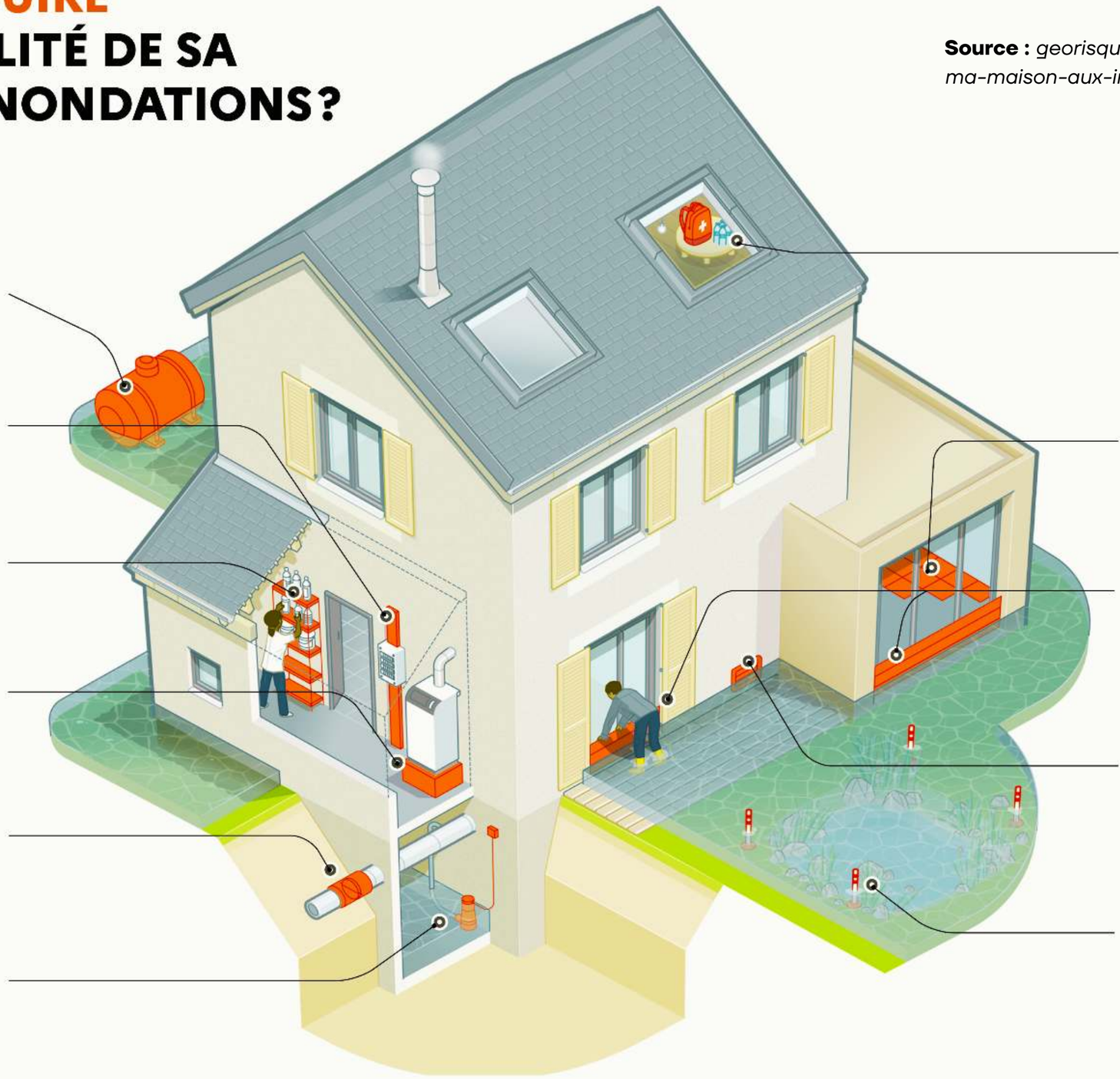
Sécuriser le circuit électrique. Créer un réseau séparatif pour les pièces inondables, placer les équipements électriques hors d'eau, favoriser les prises de courant en hauteur dans la mesure du possible.

Stocker hors d'eau les produits polluants pour éviter leur dispersion lors de l'inondation.

Rehausser les systèmes de chauffage (chaudière par ex.) ou les installer dans une pièce non inondable afin d'assurer leur fonctionnement pendant et après l'inondation.

Installer des clapets anti-retour sur le réseau d'eaux usées pour empêcher les eaux usées de remonter à l'intérieur de l'habitation.

Installer une pompe submersible dans les sous-sols (ou au-dessus du niveau inondable si elle n'est pas submersible) et reliée à une source d'énergie sécurisée, pour évacuer l'eau plus rapidement après l'inondation.



Aménager une zone refuge en hauteur, accessible de l'intérieur et munie d'un accès vers l'extérieur (fenêtre de toit, balcon) pour permettre l'évacuation par les secours. On y place le kit d'urgence 72 heures.

Remplacer les revêtements de sol en utilisant des matériaux peu sensibles à l'eau.

Installer des batardeaux sur les portes pour limiter les entrées d'eau et de boue dans l'habitation (hauteur maximale 80 cm pour éviter des pressions trop fortes sur l'habitation).

Occulter (boucher) les aérations basses en cas d'alerte pour empêcher l'infiltration d'eau, mais bien les rouvrir après pour l'aération de l'habitation.

Baliser les piscines ou bassins à hauteur d'au moins 1,10 m pour permettre de visualiser leur emplacement même pendant la crue.

votre logo

© Illustration : Antoine Dagan - omnirisques

Du résultat à la décision

II. Un territoire déjà mobilisé

- **Système d'alerte aux crues modernisé :** réseau de **capteurs de niveau d'eau** déployé sur plusieurs communes de la métropole (Mardié, Chécy, Fay-aux-Loges…)

- Clapets anti-crue posés sur **7 écluses** du canal d'Orléans, dont Pont-aux-Moines à Mardié et rénovation du mur-digue du canal (à distinguer du système d'endiguement du Val d'Orléans)

    - **Sources** : loiret.fr, magcentre.fr, france-digues.fr

- **Notre recommandation :** étendre ce réseau de surveillance en priorité vers les secteurs où nos résultats identifient des bâtiments Priorité 1, et renforcer la coordination entre acteurs (Métropole, ARS, Rectorat) autour de ces données.

Le canal d’Orléans

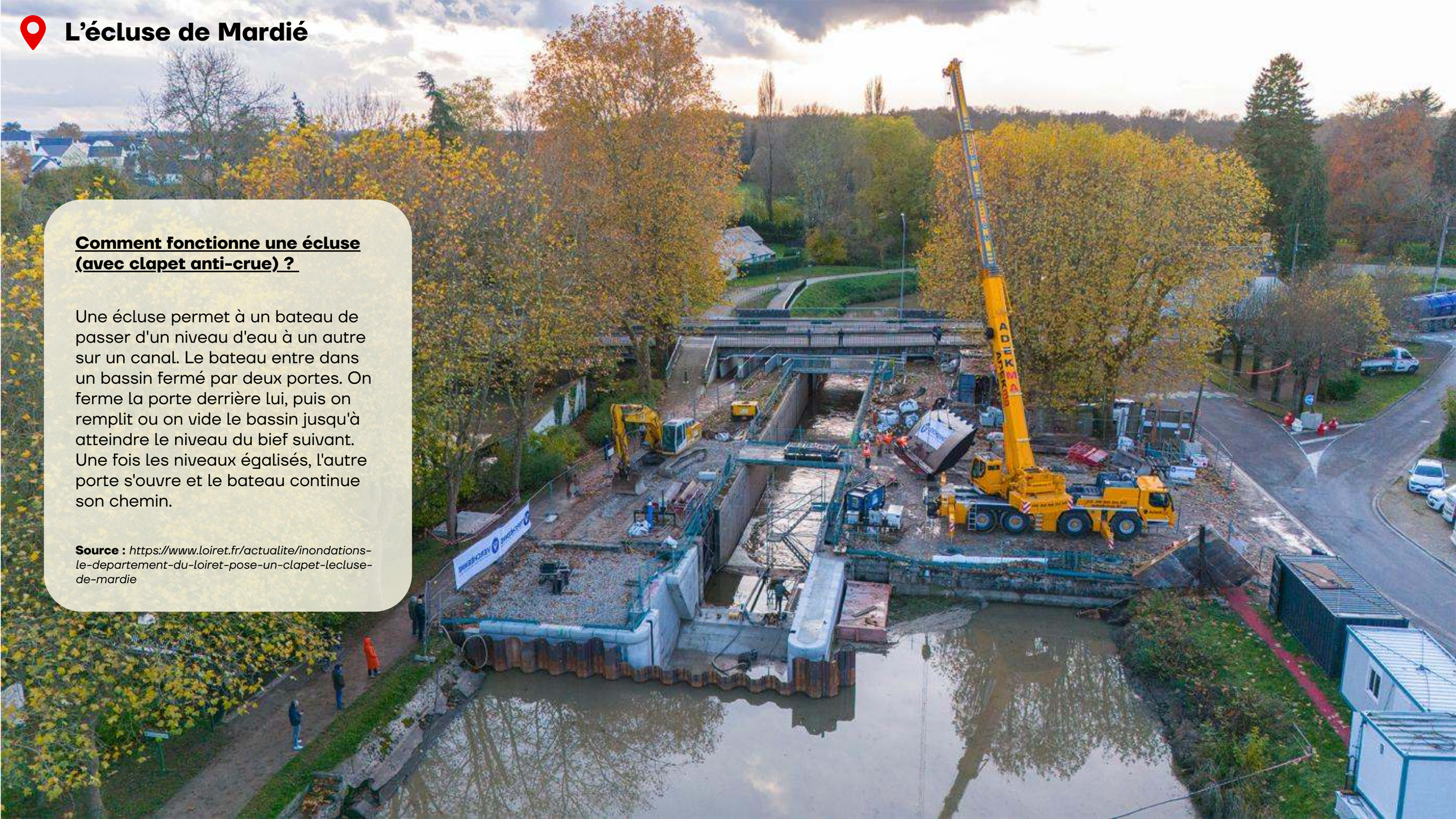


Comment fonctionne un capteur de niveau d'eau ?

Un capteur de niveau d'eau mesure en continu la hauteur de l'eau dans une rivière ou un canal. Il envoie une onde vers la surface de l'eau et calcule le temps que met cette onde à revenir. Plus l'eau monte, plus le temps de trajet est court.

Source : *https://www.magcentre.fr/204907-le-canal-dorleans-sous-surveillance/*

L’écluse de Mardié



Comment fonctionne une écluse (avec clapet anti-crue) ?

Une écluse permet à un bateau de passer d'un niveau d'eau à un autre sur un canal. Le bateau entre dans un bassin fermé par deux portes. On ferme la porte derrière lui, puis on remplit ou on vide le bassin jusqu'à atteindre le niveau du bief suivant. Une fois les niveaux égalisés, l'autre porte s'ouvre et le bateau continue son chemin.

Source : *https://www.loiret.fr/actualite/inondations-le-departement-du-loiret-pose-un-clapet-lecluse-de-mardie*

Limites de l’étude & Conclusion

Limites de l’étude

- Impossible de prédire précisément hauteur, intensité et durée d'une future crue.
- Rupture de digue non intégrée au scénario de base (sur-aléa = couche séparée, non traitée ici).
- Le ruissellement pluvial urbain n'est pas modélisé, seul le débordement de la Loire l'est.

Conclusion

Dans la Métropole d'Orléans, la crue touche différents types de bâtiments sensibles (éducation, santé, industrie, énergie). La cartographie donne une image claire des zones touchées, et permet ainsi d'organiser et de prioriser les actions de protection face aux problèmes hydriques.